



T0128007N

Cargo**Concurso Público**

REF. EDITAL Nº 4/2013

NÍVEL SUPERIOR - TARDE**ANALISTA DE TECNOLOGIA DA
INFORMAÇÃO - PROCESSOS****ATENÇÃO**

O Caderno de questões possui 50 (cinquenta) questões objetivas, numeradas sequencialmente, de acordo com o exposto no quadro a seguir:

MATÉRIA	QUESTÕES
Língua Portuguesa	01 a 10
Raciocínio Lógico e Matemático	11 a 15
Legislação Aplicada à EBSERH	16 a 20
Legislação Aplicada ao SUS	21 a 25
Conhecimentos Específicos	26 a 50

INSTRUÇÕES

1. Na sua Folha de Respostas, confira seu nome, o número do seu documento e o número de sua inscrição. Além disso, não se esqueça de conferir seu Caderno de Questões quanto a falhas de impressão e de numeração, e se o cargo corresponde àquele para o qual você se inscreveu. Qualquer divergência comunique ao fiscal.
2. O único documento válido para avaliação da prova é a Folha de Respostas. Só é permitido o uso de caneta esferográfica **transparente** de cor azul ou preta para o preenchimento da Folha de Respostas, que deve ser realizado da seguinte maneira: ■
3. O prazo de realização da prova é de 4 (quatro) horas, incluindo a marcação da Folha de Respostas. Após 60 (minutos) do início da prova, o candidato estará liberado para utilizar o sanitário ou deixar definitivamente o local de aplicação. A retirada da sala de prova dos 3 (três) últimos candidatos só ocorrerá conjuntamente.
4. Ao término de sua prova, comunique ao fiscal, devolvendo-lhe a Folha de Respostas devidamente preenchida e assinada. O candidato poderá levar consigo o Caderno de Questões, desde que aguarde em sala o término da aplicação.
5. As provas e os gabaritos preliminares estarão disponíveis no site do Instituto AOCP - www.institutoaocp.org.br - no dia posterior à aplicação da prova.
6. Implicará na eliminação do candidato, caso, durante a realização das provas, qualquer equipamento eletrônico venha emitir ruídos, mesmo que devidamente acondicionado no **envelope de guarda de pertences**. O NÃO cumprimento a qualquer uma das determinações constantes em Edital, no presente Caderno ou na Folha de Respostas, incorrerá na eliminação do candidato.

------(destaque aqui)-----

FOLHA PARA ANOTAÇÃO DAS RESPOSTAS DO CANDIDATO

Questão	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
Resp.																									

Questão	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50
Resp.																									

O gabarito oficial preliminar e o caderno de questões da prova objetiva estarão disponíveis no endereço eletrônico **www.institutoaocp.org.br** no dia seguinte à aplicação da prova.

A ciência, o bem e o mal

Marcelo Gleiser

Em 1818, com apenas 21 anos, Mary Shelley publicou o grande clássico da literatura gótica, “Frankenstein ou o Prometeu Moderno”. O romance conta a história de um doutor genial e enlouquecido, que queria usar a ciência de ponta de sua época, a relação entre a eletricidade e a atividade muscular, para trazer mortos de volta à vida.

Duas décadas antes, Luigi Galvani havia demonstrado que a eletricidade produzia movimentos em músculos mortos, no caso em pernas de rãs. Se vida é movimento, e se eletricidade pode causá-lo, por que não juntar os dois e tentar a ressuscitação por meio da ciência e não da religião, transformando a implausibilidade do sobrenatural em um mero fato científico?

Todos sabem como termina a história, tragicamente. A “criatura” exige uma companheira de seu criador, espelhando Adão pedindo uma companheira a Deus. Horrificado com sua própria criação, Victor Frankenstein recusou. Não queria iniciar uma raça de monstros, mais poderosos do que os humanos, que pudesse nos extinguir.

O romance examina a questão dos limites éticos da ciência: será que cientistas podem ter liberdade total em suas atividades? Ou será que existem certos temas que são tabu, que devem ser bloqueados, limitando as pesquisas dos cientistas? Em caso afirmativo, que limites são esses? Quem os determina?

Essas são questões centrais da relação entre a ética e a ciência. Existem inúmeras complicações: como definir quais assuntos não devem ser alvo de pesquisa? Dou um exemplo: será que devemos tratar a velhice como doença? Se sim, e se conseguíssemos uma “cura” ou, ao menos, um prolongamento substancial da longevidade, quem teria direito a tal? Se a “cura” fosse cara, apenas uma pequena fração da sociedade teria acesso a ela. Nesse caso, criaríamos uma divisão artificial, na qual os que pudessem viveriam mais. E como lidar com a perda? Se uns vivem mais que outros, os que vivem mais veriam seus amigos e familiares perecerem. Será que isso é uma melhoria na qualidade de vida? Talvez, mas só se fosse igualmente distribuída pela população, e não apenas a parte dela.

Outro exemplo é a clonagem humana. Qual o propósito de tal feito? Se um casal não pode ter filhos, existem outros métodos bem mais razoáveis. Por outro lado, a clonagem pode estar relacionada com a questão da longevidade e, em princípio ao menos, até da imortalidade. Imagine que nosso corpo e nossa memória possam ser reproduzidos indefinidamente; com isso, poderíamos viver por um tempo indefinido. No momento, não sabemos se isso é possível, pois não temos ideia de como armazenar memórias e passá-las adiante. Mas a ciência cria caminhos inesperados, e dizer “nunca” é arriscado.

Toquei apenas em dois exemplos, mas o ponto é óbvio: existem áreas de atuação científica que estão diretamente relacionadas com escolhas éticas. O impulso inicial da maioria das pessoas é apoiar algum tipo de censura ou

restrição, achando que esse tipo de ciência é feito a caixa de Pandora.

Mas essa atitude é ingênua. Não é a ciência que cria o bem ou o mal. A ciência cria conhecimento. Quem cria o bem ou o mal somos nós, a partir das escolhas que fazemos.

Disponível em <http://www1.folha.uol.com.br/colunas/marcelogleiser/2013/09/1348909-a-ciencia-o-bem-e-o-mal.shtml>. Acesso 24 nov 2013.

QUESTÃO 01

De acordo com o autor do texto,

- (A) os cientistas devem ter total liberdade para empregar seus conhecimentos.
- (B) a ciência vai contra os princípios religiosos ao tentar prolongar a vida humana.
- (C) algumas áreas da atuação científica estão relacionadas com escolhas éticas.
- (D) a imortalidade por meio da clonagem é uma técnica consagrada, porém polêmica.
- (E) a qualidade de vida tem como pressuposto básico a longevidade e o bem estar.

QUESTÃO 02

“Se vida é movimento, e se eletricidade pode causá-lo, por que não juntar os dois e tentar a ressuscitação por meio da ciência e não da religião, transformando a implausibilidade do sobrenatural em um mero fato científico?”. A expressão destacada estabelece, no contexto, uma relação semântica de

- (A) consecução.
- (B) causa.
- (C) consequência.
- (D) conclusão.
- (E) contraste.

QUESTÃO 03

O sinal indicativo de crase em “...trazer mortos de volta à vida.” ocorre porque se trata de expressão de base nominal feminina cuja função sintática é a de

- (A) complemento nominal.
- (B) adjunto adverbial.
- (C) objeto direto.
- (D) objeto indireto.
- (E) adjunto adnominal.

QUESTÃO 04

Em “Não queria iniciar uma raça de monstros, mais poderosos do que os humanos, que pudesse nos extinguir.”, o pronome destacado funciona como

- (A) complemento nominal.
- (B) objeto direto.
- (C) objeto indireto.
- (D) adjunto adnominal.
- (E) sujeito.

QUESTÃO 05

Em “Todos sabem como termina a história, tragicamente.”, a expressão destacada indica

- (A) meio
- (B) tempo.
- (C) fim.
- (D) modo.
- (E) condição.

QUESTÃO 06

Assinale a alternativa que apresenta a substituição correta da expressão em destaque.

- (A) “...é apoiar algum tipo de censura...” (apoiar-lhe)
- (B) “Não é a ciência que cria o bem...” (cria-o)
- (C) “...pedindo uma companheira a Deus.” (pedindo-o)
- (D) “...definir quais assuntos...” (definir-lhes)
- (E) “...cientistas podem ter liberdade total...” (tê-la)

QUESTÃO 07

Em “Se a “cura” fosse cara, apenas uma pequena fração da sociedade teria acesso a ela.”, a expressão em destaque funciona como

- (A) objeto direto.
- (B) adjunto adnominal.
- (C) complemento nominal.
- (D) sujeito paciente.
- (E) objeto indireto.

QUESTÃO 08

A alternativa em que a expressão destacada NÃO funciona como pronome demonstrativo é

- (A) “...na qual os que pudessem viveriam...”
- (B) “...pudesse nos extinguir.”
- (C) “...e passá-las adiante.”
- (D) “...teria acesso a ela.”
- (E) “...eletricidade pode causá-lo...”

QUESTÃO 09

Em todas as alternativas a seguir a sequência verbal é classificada como locução verbal, EXCETO

- (A) “havia demonstrado”.
- (B) “queria usar”.
- (C) “podem ter”.
- (D) “poderíamos viver”.
- (E) “devemos tratar”.

QUESTÃO 10

A palavra que está acentuada corretamente é

- (A) Históriar.
- (B) Memórial.
- (C) Metodico.
- (D) Própriedade.
- (E) Artíficio.

RACIOCÍNIO LÓGICO E MATEMÁTICO**QUESTÃO 11**

Uma sequência de números reais não nulos é chamada de progressão geométrica quando cada um de seus termos, a partir do segundo, é igual ao produto do anterior por uma constante. Sendo assim, observe a sequência a seguir: “4, 12, 36, 108,...”. Qual é o 6º termo desta sequência?

- (A) 324
- (B) 450
- (C) 567
- (D) 852
- (E) 972

QUESTÃO 12

Gauss foi um matemático que viveu de 1777 a 1855. Conta-se que Gauss, quando tinha aproximadamente 9 anos de idade, surpreendeu seu professor. O professor, querendo manter silêncio na sala de aula por longo tempo, pediu aos alunos que somassem todos os números inteiros de 1 a 100, isto é, “1+2+3+... + 98+99+100”. Em poucos minutos, Gauss deu a resposta correta com o seguinte raciocínio: escreveu “1+2+3+... + 98+99+100”. Em seguida, inverteu a série: “100+99+98+... + 3+2+1”. A seguir, somou termo a termo, obtendo “101+101+101+...+101+101+101”. Verificou que ficou com 100 parcelas de 101, ou seja, “100 x 101 = 10100”. Como usou duas vezes a sequência de 1 a 100, cada parcela de 101 entrou duas vezes na soma. Então, dividiu o total, ou seja, “10100 / 2 = 5050”. Assim, em poucos minutos, deu a resposta correta surpreendendo o professor.

Fonte: <http://www.professores.uff.br/salete/gauss.htm>

Considerando o raciocínio lógico de Gauss, qual é a soma de todos os números inteiros de 1 a 200?

- (A) 10100
- (B) 10500
- (C) 20100
- (D) 30000
- (E) 40200

QUESTÃO 13

Um grupo de estudos com cinco amigas fez uma prova e a classificação foi a seguinte: Ana tirou uma nota maior que Maria, Maria tirou uma nota maior que Laura, Clara tirou uma nota menor que Daniela e uma nota maior que Ana. Qual delas tirou a maior nota?

- (A) Daniela.
- (B) Ana.
- (C) Clara.
- (D) Laura.
- (E) Maria.

QUESTÃO 14

Qual é o número que, somado com a fração $\frac{1}{5}$, resulta em $\frac{26}{5}$?

- (A) 3.
- (B) 5.
- (C) 7.
- (D) 9.
- (E) 11.

QUESTÃO 15

Uma secretária precisava imprimir 230 páginas de um projeto. Quando já haviam sido impressas 161 páginas, a impressora travou. Qual é a porcentagem de páginas que faltam ser impressas?

- (A) 70%
- (B) 60%
- (C) 40%
- (D) 30%
- (E) 25%

LEGISLAÇÃO APLICADA À EBSEERH

QUESTÃO 16

A EBSEERH será administrada

- (A) por um Conselho de Administração, com funções deliberativas, e por uma Diretoria Executiva e contará, ainda, com um Conselho Fiscal e um Conselho Consultivo.
- (B) por uma Diretoria Executiva, com funções deliberativas, e por um Conselho Fiscal e um Conselho Consultivo.
- (C) por uma Diretoria Fiscal e um Conselho Consultivo.
- (D) por um Conselho Fiscal e um Conselho Administrativo.
- (E) por um Conselho de Administração, com funções deliberativas

QUESTÃO 17

O regime de pessoal permanente da EBSEERH será

- (A) o Misto.
- (B) o Estatutário.
- (C) o da Consolidação das Leis do Trabalho.
- (D) Provisório.
- (E) o Geral.

QUESTÃO 18

Assinale a alternativa INCORRETA.

- (A) Ato do Poder Executivo aprovará o estatuto da EBSEERH.
- (B) A EBSEERH fica autorizada a patrocinar entidade fechada de previdência privada, nos termos da legislação vigente.
- (C) O patrocínio de previdência privada poderá ser feito mediante adesão à entidade fechada de previdência privada já existente.
- (D) A partir da assinatura do contrato entre a EBSEERH e a instituição de ensino superior, a EBSEERH disporá de prazo de até 1 (um) ano para reativação de leitos e serviços inativos por falta de pessoal.
- (E) Os Estados não poderão autorizar a criação de empresas públicas de serviços hospitalares.

QUESTÃO 19

De acordo com o seu Estatuto Social, o capital social da EBSEERH é de

- (A) propriedade da União e dos Estados.
- (B) propriedade da União integralmente.
- (C) propriedade da União e dos Municípios.
- (D) propriedade da União e de empresas do ramo da saúde.
- (E) propriedade da União, Estados e de empresas do ramo da saúde.

QUESTÃO 20

Analisar as assertivas e assinalar a alternativa que aponta as corretas. De acordo com o Regimento Interno da EBSEERH, o Conselho Fiscal, como órgão permanente da EBSEERH, compõe-se de

- I. um membro indicado pelo Ministro de Estado da Educação.
- II. um membro indicado pelo Ministro de Estado da Saúde.
- III. um membro indicado pelo Ministro de Estado da Fazenda como representante do Tesouro Nacional.
- IV. um membro indicado pela Presidência da República.

- (A) Apenas I, II e III.
- (B) Apenas I, III e IV.
- (C) Apenas II e III.
- (D) Apenas I e IV.
- (E) I, II, III e IV.

LEGISLAÇÃO APLICADA AO SUS

QUESTÃO 21

De acordo com a Resolução 453/2012, analise as assertivas e assinale a alternativa que aponta as corretas. O Conselho de Saúde será composto

- I. por representantes de entidades, instituições e movimentos representativos de usuários.
- II. por entidades representativas de trabalhadores da área da saúde.
- III. pelo governo.
- IV. pelas entidades representativas de prestadores de serviços de saúde.

- (A) Apenas I, II e III.
- (B) Apenas I, III e IV.
- (C) Apenas II e III.
- (D) Apenas I e IV.
- (E) I, II, III e IV.

QUESTÃO 22

De acordo com a Constituição Federal, assinale a alternativa correta.

- (A) A assistência à saúde é vedada à iniciativa privada.
- (B) As instituições privadas não poderão participar de forma complementar do sistema único de saúde, segundo diretrizes deste, mediante contrato de direito público ou convênio, tendo preferência as entidades filantrópicas e as sem fins lucrativos.
- (C) É vedada a destinação de recursos públicos para auxílios ou subvenções às instituições privadas com fins lucrativos.
- (D) É permitida a participação direta ou indireta de empresas ou capitais estrangeiros na assistência à saúde no País, salvo nos casos previstos em lei.
- (E) A lei impedirá a remoção de órgãos, tecidos e substâncias humanas para fins de transplante, pesquisa e tratamento, bem como a coleta, processamento e transfusão de sangue e seus derivados, sendo vedado todo tipo de comercialização.

QUESTÃO 23

A direção do Sistema Único de Saúde (SUS) é única, sendo exercida no âmbito da União, pelo

- (A) Secretário de Saúde.
- (B) Ministério da Saúde.
- (C) Conselho de Saúde.
- (D) Médico.
- (E) Enfermeiro.

QUESTÃO 24

Analise as assertivas e assinale a alternativa que aponta as corretas. Os recursos do Fundo Nacional de Saúde (FNS) serão alocados como

- I. despesas de custeio e de capital do Ministério da Saúde, seus órgãos e entidades, da administração direta e indireta.
- II. investimentos previstos em lei orçamentária, de iniciativa do Poder Legislativo e aprovados pelo Congresso Nacional.
- III. investimentos previstos no Plano Quinquenal do Ministério da Saúde.
- IV. cobertura das ações e serviços de saúde a serem implementados pelos Municípios, Estados e Distrito Federal.

- (A) Apenas I, II e III.
- (B) Apenas I, III e IV.
- (C) Apenas II e III.
- (D) Apenas I e IV.
- (E) I, II, III e IV.

QUESTÃO 25

De acordo com o Decreto 7508/2011, a descrição geográfica da distribuição de recursos humanos e de ações e serviços de saúde ofertados pelo SUS e pela iniciativa privada, considerando-se a capacidade instalada existente, os investimentos e o desempenho aferido a partir dos indicadores de saúde do sistema, denomina-se

- (A) Área de Saúde.
- (B) Período de Saúde.
- (C) Mapa da Saúde.
- (D) Clima de Saúde.
- (E) Perímetro da Saúde.

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

QUESTÃO 26

A UML (*Unified Modeling Language*) é amplamente utilizada para o desenvolvimento de software. Sabendo disso, assinale a alternativa correta que apresente a definição da UML.

- (A) Uma linguagem para a programação de estruturas de software.
- (B) Uma ferramenta case para o desenvolvimento de software *top-down*.
- (C) Uma linguagem padrão para a elaboração da estrutura de projetos de software.
- (D) Uma linguagem para a elaboração das estruturas físicas de armazenamento de dados.
- (E) Uma ferramenta para o gerenciamento do processo de desenvolvimento do software.

QUESTÃO 27

A UML possui 14 diagramas, dentre eles o Diagrama de Classes. Assinale a alternativa correta que possui a função do Diagrama de Classes segundo os autores da UML (Booch et al. 2006).

- (A) Apresentar um conjunto de classes, interfaces e colaborações e seus relacionamentos.
- (B) Apresentar um modelo do comportamento de um sistema, de um subsistema ou de uma classe.
- (C) Apresentar um gráfico de fluxo mostrando o fluxo de controle de uma atividade para outra.
- (D) Apresentar a modelagem de itens contidos em diagrama de classes.
- (E) Apresentar a modelagem de uma máquina de estados.

QUESTÃO 28

A Análise de Pontos por Função é um instrumento amplamente utilizado por profissionais da área de sistemas (VAZQUEZ, 2003). Um dos conceitos trabalhados para a mensuração dos pontos por função de um sistema é o ALI (Arquivo Lógico Interno). Assinale a alternativa que define corretamente um ALI.

- (A) Um grupo de dados ou informações de controle que seja identificável pelo usuário e estejam logicamente relacionados e referenciados (lidos) pela aplicação.
- (B) Arquivo temporário, de trabalho e de classificação ou gerado para processamento em outra aplicação.
- (C) Um grupo de dados ou informações de controle que seja identificável pelo usuário e estejam logicamente relacionados e mantidos dentro da fronteira da aplicação.
- (D) Um processamento de dados ou informações de controle recebidas de fora da fronteira da aplicação e uma das principais intenções é modificar o comportamento do sistema.
- (E) Um processo elementar que envia dados ou informações de controle para fora da fronteira da aplicação e cuja principal intenção é apresentar a informação ao usuário do sistema.

QUESTÃO 29

Dentre os 14 diagramas da UML está o Diagrama de Caso de Uso (*Use Case Diagram*). Assinale a alternativa correta que possui a função desse diagrama segundo os autores da UML (Booch et al. 2006).

- (A) Apresentar um conjunto de classes, interfaces e colaborações e seus relacionamentos.
- (B) Apresentar um modelo do comportamento de um sistema, de um subsistema ou de uma classe.
- (C) Apresentar um gráfico de fluxo mostrando o fluxo de controle de uma atividade para outra.
- (D) Apresentar a modelagem de itens contidos em diagrama de classes.
- (E) Apresentar a modelagem de uma máquina de estados.

QUESTÃO 30

Segundo Abreu et al. (2012) em sua obra *Implantando a Governança de TI*, o núcleo da ITIL é composto por cinco publicações e cada uma delas relacionada a um estágio do ciclo de vida de serviço. Sabendo disso, assinale a alternativa que apresenta corretamente as cinco publicações as quais os autores se referem.

- (A) Desenho de Serviço, Gerenciamento Financeiro de Serviço, Gerenciamento de Mudanças, Operação de Serviço e Melhoria de Serviço Continuada.
- (B) Desenho de Serviço, Gerenciamento de Serviço, Gerenciamento Financeiro de Serviço, Gerenciamento de Mudanças e Melhoria de Serviço Continuada.
- (C) Estratégia de Serviço, Gerenciamento Financeiro de Serviço, Gerenciamento de Mudanças, Desenho de Serviço e Melhoria de Serviço Continuada.
- (D) Estratégia de Serviço, Desenho de Serviço, Transição de Serviço, Operação de Serviço e Melhoria de Serviço Continuada.
- (E) Desenho de Serviço, Gerenciamento Financeiro de Serviço, Transição de Serviço, Operação de Serviço e Melhoria de Serviço Continuada.

QUESTÃO 31

Um dos processos existentes na biblioteca da ITIL V3 é o Gerenciamento do Nível de Serviço. Sobre esse processo, é correto afirmar apenas que

- (A) o seu objetivo é manter e melhorar a qualidade dos serviços de tecnologia da informação por meio de um ciclo virtuoso contendo atividades que vão desde o planejamento, coordenação, elaboração, estabelecimento de acordo de metas de desempenho e responsabilidades mútuas.
- (B) o seu objetivo é o desdobramento do processo de gerenciamento da continuidade do negócio como forma de assegurar que todos os recursos técnicos e serviços de tecnologia da informação necessários possam ser recuperados dentro do tempo preestabelecido.
- (C) o seu objetivo é gerenciar fornecedores e os contratos necessários para suportar os serviços por eles prestados como forma de prover a qualidade transparentes dos serviços prestados pela área de tecnologia da informação.
- (D) tem como objetivo assegurar que os serviços relacionados à tecnologia da informação sejam projetados para atender e preservar os níveis de disponibilidade e confiabilidade requeridos pelo negócio, minimizando o risco de interrupção.
- (E) tem como objetivo assegurar que a capacidade da infraestrutura de tecnologia da informação absorva as demandas evolutivas do negócio de forma eficaz e dentro do custo previsto, por meio do balanceamento da oferta de serviços em relação à demanda e da otimização da infraestrutura necessária.

QUESTÃO 32

Um dos diagramas da UML é o Diagrama de Atividades. Assinale a alternativa correta que possui a definição desse diagrama segundo os autores da UML (Booch *et al.*, 2006).

- (A) Apresentar um conjunto de classes, interfaces e colaborações e seus relacionamentos.
- (B) Apresentar um modelo do comportamento de um sistema, de um subsistema ou de uma classe.
- (C) Apresentar um gráfico de fluxo mostrando o fluxo de controle de uma atividade para outra.
- (D) Apresentar a modelagem de itens contidos em diagrama de classes.
- (E) Apresentar a modelagem de uma máquina de estados.

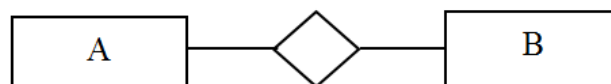
QUESTÃO 33

O COBIT fornece boas práticas por meio de um modelo de domínios e processos, apresentando atividades em uma estrutura lógica e gerenciável de TI. As práticas do COBIT ajudam a otimizar os investimentos em TI, assegurar a entrega dos serviços e prover as métricas necessárias para julgar quando as coisas não saem em conformidade com o planejado. O COBIT possui quatro domínios para prover a governança. Sabendo disso, assinale a alternativa correta que apresenta os quatro domínios do COBIT.

- (A) Planejar e Organizar, Gerenciar e Configurar, Entregar e Suportar, Acompanhar e Monitorar.
- (B) Planejar e Organizar, Adquirir e Implementar, Entregar e Suportar, Monitorar e Avaliar.
- (C) Levantar Requisitos, Gerenciar e Configurar, Entregar e Suportar, Melhorar Continuamente.
- (D) Levantar Requisitos, Gerenciar Contratos, Implementar e Implantar, Melhorar Continuamente.
- (E) Levantar Requisitos, Gerenciar Aquisição, Implementar e Implantar, Melhorar Continuamente.

QUESTÃO 34

Em banco de dados existem alguns diagramas para representar uma realidade. Isso é chamado de abstração. O diagrama do exemplo a seguir é conhecido como



- (A) Diagrama de Classe.
- (B) Diagrama de Contexto.
- (C) Diagrama de Fluxo de Dados.
- (D) Diagrama de Sequência e Colaboração.
- (E) Diagrama de Entidade-Relacionamento.

QUESTÃO 35

Na década de 80 e início de 90, existia uma visão geral da comunidade da engenharia de software de que para se conseguir o melhor software deveria se ter um planejamento cuidadoso do projeto, a formalização da qualidade da segurança e do uso de métodos de análise e projeto (Sommerville, 2011). Para apoiar o desenvolvimento, utilizava-se amplamente

- (A) métodos ágeis.
- (B) ferramentas CASE.
- (C) diagramas da UML.
- (D) processo de software.
- (E) ciclo de vida de software.

QUESTÃO 36

Em 2000, Rajlich e Bennett propuseram uma visão alternativa ao ciclo de vida de evolução do software. Esse ciclo era conhecido como ciclo de vida

- (A) em cascata.
- (B) evolucionário.
- (C) evolução e em serviço.
- (D) processo de evolução de software.
- (E) em espiral de desenvolvimento e evolução.

QUESTÃO 37

O Desenvolvimento Dirigido a Testes (TDD – *Test-Driven Development*) é utilizado para o desenvolvimento de software que se intercala entre testes de código e a sua programação (BECK, 2002). Basicamente, as etapas do processo são:

- (A) 1. identificar o incremento de funcionalidade necessário; 2. escrever o teste da funcionalidade e implementar o teste automatizado; 3. implementar a

funcionalidade e executar novamente o teste; 4. executar o teste junto a todos os outros testes implementados; 5. depois dos testes executados com sucesso, implementar a próxima parte da funcionalidade.

- (B) 1. executar o teste junto a todos os outros testes implementados; 2. implementar a funcionalidade e executar novamente o teste; 3. identificar o incremento de funcionalidade necessário; 4. escrever o teste da funcionalidade e implementar o teste automatizado; 5. depois dos testes executados com sucesso, implementar a próxima parte da funcionalidade.
- (C) 1. executar o teste junto a todos os outros testes implementados; 2. identificar o incremento de funcionalidade necessário; 3. implementar a funcionalidade e executar novamente o teste; 4. escrever o teste da funcionalidade e implementar o teste automatizado; 5. depois dos testes executados com sucesso, implementar a próxima parte da funcionalidade.
- (D) 1. escrever o teste da funcionalidade e implementar o teste automatizado; 2. identificar o incremento de funcionalidade necessário; 3. implementar a funcionalidade e executar novamente o teste; 4. executar o teste junto a todos os outros testes implementados; 5. depois dos testes executados com sucesso, implementar a próxima parte da funcionalidade.
- (E) 1. identificar o incremento de funcionalidade necessário; 2. escrever o teste da funcionalidade e implementar o teste automatizado; 3. executar o teste junto a todos os outros testes implementados; 4. implementar a funcionalidade e executar novamente o teste; 5. depois dos testes executados com sucesso, implementar a próxima parte da funcionalidade.

QUESTÃO 38

Segundo Sommerville (2011), o teste de usuário ou de cliente é uma fase do processo de testes onde são fornecidas entradas e conselhos sobre o teste do sistema por parte dos clientes ou usuários. Na prática, existem três tipos de teste de usuário, são eles:

- (A) Teste Alfa, Teste Beta e Teste de Aceitação.
- (B) Teste de Negociação, Teste Beta e Teste de Aceitação.
- (C) Teste de Software, Teste Integrado e Teste de Sistema.
- (D) Teste de Software, Teste de Aceitação e Teste Integrado.
- (E) Teste de Negociação, Teste Integrado e Teste de Aceitação.

QUESTÃO 39

Segundo a documentação do PostgreSQL 9.3.2, (<http://www.postgresql.org/docs/9.3/>), uma *trigger* é uma especificação que o banco de dados executa automaticamente quando um tipo de operação é disparada. Essas *triggers* podem ser anexadas em

- (A) Funções e Procedimentos.
- (B) Tabelas e Procedimentos.
- (C) Procedimentos e Visões.
- (D) Tabelas e Visões.
- (E) Funções e Visões.

QUESTÃO 40

Um usuário disparou o comando SQL em um banco de dados PostgreSQL devidamente configurado. Assinale a alternativa que apresenta a descrição correta do comando executado.

```
create view cargo_dept_total (cargo,depto, total_com) as
select cargo,dept, sum(comissao) from
EMPREGADO where depto in (19,50)
group by cargo, dept;
```

- (A) O comando cria uma tabela denominada cargo_dept_total que possui todas as colunas advindas da tabela EMPREGADO e, ainda, pertencentes aos departamentos 19 e 50.
- (B) O comando cria uma tabela denominada cargo_dept_total que possui as colunas cargo, depto e total_com advindos de uma subconsulta na tabela EMPREGADO e, ainda, pertencentes a todos os departamentos.
- (C) O comando cria uma visão denominada EMPREGADO que possui as colunas cargo, depto e total_com advindos de uma subconsulta na tabela cargo_dept_total e, ainda, pertencentes aos departamentos 19 e 50.
- (D) O comando cria uma visão denominada cargo_dept_total que possui as colunas cargo, depto e total_com advindos de uma subconsulta na tabela EMPREGADO e, ainda, pertencentes aos departamentos 19 e 50.
- (E) O comando cria uma visão denominada EMPREGADO que possui as colunas cargo, depto e total_com advindos de uma subconsulta na tabela cargo_dept_total e, ainda, pertencentes a todos os departamentos.

QUESTÃO 41

Um desenvolvedor necessita realizar uma consulta em um banco de dados PostgreSQL que retorne a quantidade de funcionários existentes nos departamentos 38 e 10, dado por dept. Assinale a alternativa que apresenta o comando correto para realizar essa consulta.

- (A) `select dept, sum(*) from EMPREGADO where dept in (38,10) group by dept;`
- (B) `select dept, count(*) from EMPREGADO where dept in (38,10) order by dept;`
- (C) `select dept, count(*) from EMPREGADO where dept in (38,10)group by dept;`
- (D) `select dept, count(38,10) from EMPREGADO group by dept;`
- (E) `select dept, sum(38,10) from EMPREGADO group by dept;`

QUESTÃO 42

Em SQL existe um comando que é utilizado para eliminar uma tabela de um banco de dados. Um analista necessita eliminar a tabela DESPESA existente no seu banco de dados, contudo ele precisa garantir que ela seja excluída mesmo havendo tabelas dependentes. Assinale a alternativa que apresenta o comando correto que o analista deve submeter ao banco de dados para que tenha sucesso em sua operação.

- (A) `DELETE TABLE DESPESA;`
- (B) `DELETE TABLE DESPESA CASCADE;`
- (C) `DELETE TABLE DESPESA RESTRICT;`
- (D) `DROP TABLE DESPESA RESTRICT;`
- (E) `DROP TABLE DESPESA CASCADE;`

QUESTÃO 43

Um desenvolvedor PHP precisa utilizar o arquivo de sua biblioteca chamado "tratamento_cpf.php" e produzir um E_COMPILE_ERROR em caso de falha. Para tanto, a alternativa que apresenta o trecho correto de código para esse requisito é

- (A)

```
<?php
use 'tratamento_cpf.php';
?>
```
- (B)

```
<?php
require 'tratamento_cpf.php';
?>
```
- (C)

```
<?php
include 'tratamento_cpf.php';
?>
```
- (D)

```
<?php
attach 'tratamento_cpf.php';
?>
```
- (E)

```
<?php
' tratamento_cpf.php';
?>
```

QUESTÃO 44

As ferramentas OLAP são vastamente utilizadas em ambientes de BI (*Business Intelligence*) que apoiam as análises de informações das empresas visando obter conhecimentos e empregá-los na tomada de decisão. Acerca das classificações das ferramentas OLAP, assinale a alternativa correta.

- (A) ROLAP é uma arquitetura que simula a tecnologia OLAP em banco de dados relacional e que possui a vantagem de não restringir o volume de armazenamento de dados.
- (B) A arquitetura HOLAP de processamento híbrido combina a capacidade e a escalabilidade das ferramentas OLAP com o desempenho superior dos bancos de dados unidimensionais.
- (C) DOLAP é uma arquitetura do OLAP para usuários que possuam uma cópia da base multidimensional em repositório de dados distribuídos em nuvem.
- (D) Na arquitetura MOLAP os dados ficam devidamente armazenados em um banco de dados unidimensional.
- (E) A arquitetura WOLAP é utilizada como uma ferramenta OLAP a partir de um repositório no desktop local tendo duas tecnologias em evidência: Web e OLAP.

QUESTÃO 45

Um desenvolvedor PHP utilizou o operador de resolução de escopo, também conhecido como *Paamayim Nekudotayim*, ou os dois pontos duplo (::). A função desse operador é

- (A) permitir o acesso a todas as classes independente do escopo.
- (B) permitir o acesso a todos os métodos ou membros de uma classe.
- (C) permitir o acesso a métodos dinâmicos ou membros constantes de uma classe.
- (D) permitir o acesso a métodos ou membros estáticos, constantes e sobrecarregados de uma classe.
- (E) permitir o acesso a métodos ou membros dinâmicos, variáveis e sobrecarregados de uma classe.

QUESTÃO 46

Para o desenvolvimento de software, está em evidência um estilo de arquitetura de software cujo princípio fundamental rege que as funcionalidades implementadas pelas aplicações devem ser disponibilizadas na forma de serviços. A alternativa que apresenta o nome dessa arquitetura é

- (A) Business Process Management.
- (B) Arquitetura Cliente-Servidor.
- (C) Arquitetura Orientada a Serviços.
- (D) Base de Dados Distribuída.
- (E) Web Services.

QUESTÃO 47

As 1FN, 2FN e 3FN são as formas normais. Um analista de sistema utiliza as formas normais para armazenar um conjunto de dados e evitar a sua redundância desnecessária e, ainda, facilitar a sua

recuperação. Acerca das formas normais, assinale a alternativa correta.

- (A) Para uma entidade estar na 2FN, além de estar obrigatoriamente na 1FN, todos os atributos não-chave são funcionalmente dependentes da chave em sua totalidade.
- (B) A 1FN exige que todos os atributos tenham domínios não-atômicos, ou seja, podem ser divididos em outros domínios.
- (C) A 3FN exige que todos os atributos tenham domínios atômicos e que não possam ser divididos em outros domínios.
- (D) Para uma entidade estar na 2FN, é necessário que todos os atributos chave sejam funcionalmente dependentes das chaves em sua totalidade.
- (E) Na 3FN, os atributos não-chave dependem funcionalmente de outro atributo não-chave.

QUESTÃO 48

A direção de uma empresa pediu ao gestor de TI que implantasse um GED (*Gestão Eletrônica de Documentos*) para melhorar a gestão de documento e reduzir a quantidade de papéis que tramitam pelos setores da empresa, evitando, dentre outras coisas, a perda de documentos, o desperdício de papéis e a ocupação do espaço físico do arquivo. Sendo assim, pesquisando sobre o GED, o gestor de TI encontrou a sua definição, dada pela alternativa

- (A) o gerenciamento de imagens de documentos que compreende documentos em papel originais convertidos em imagens digitais em que a tecnologia capta as imagens produzidas por scanners e as armazena no formato digital.
- (B) um órgão regulamentador e todas as ferramentas e tecnologias envolvidas conhecido como *Association for Information and Image Management* (Associação para Gerência da Informação e Imagem) (AIIM), que no Brasil é representado pelo Centro Nacional de Desenvolvimento e Gerenciamento da Informação (CENADEM).
- (C) a somatória de várias tecnologias da área de informática, que integradas com outras tecnologias como as redes de computadores, capturam as informações, digitalizando-as para que sejam inteligentemente armazenadas, controladas, localizadas e recuperadas rapidamente.
- (D) realiza a gerência do ciclo de vida dos documentos independente do suporte e é responsável pelo controle sistemático dos documentos categorizando-os e descartando-os por meio de uma tabela de temporalidade.
- (E) é o processamento de formulários que relaciona as informações contidas neles com aquelas existentes nos bancos de dados, automatizando, assim, o processo de digitação.

QUESTÃO 49

Um analista estava pesquisando sobre a arquitetura orientada a serviço e descobriu que se utilizam web services para a sua implementação. Assinale a alternativa que apresenta os três webservices mais comuns para a implementação da arquitetura.

- (A) WSDL, Service Provider e REST.
- (B) REST, Service Provider e BPMN.
- (C) SOAP, Service Provider e BPMN.
- (D) WSDL, REST e BPM.
- (E) SOAP, REST e WSDL.

QUESTÃO 50

Um gerente de TI necessita pesquisar algumas normas ISO/IEC para certificar o seu setor em serviços prestados especificamente em TI. Assinale a alternativa que apresenta a norma específica em gerenciamento de prestação de serviços em TI.

- (A) ISO/IEC 9001.
- (B) ISO/IEC 27000.
- (C) ISO/IEC 16000.
- (D) ISO/IEC 20000.
- (E) ISO/IEC 15504.

PCI Concursos